

Anteproyecto

Proyecto Integrador



7º Año "B" - 2026

Docentes: Federico Ferraro & Ignacio Gil

Alumnos: Juan Ignacio Giraudo, Tomás Apra, Tomás Cantarelli y Santino Moesch

El Futuro de la Navegación para Personas con Discapacidad Visual



BLIND·ROUTE

SISTEMA DE NAVEGACIÓN ASISTIDA

ÍNDICE

1. Resumen y Propósito del Proyecto.....	3
2. Definición de Enfoque.....	4
3. Investigación de Problemáticas.....	5
4. Entrevistas y Recopilación de Experiencias.....	7
4.1. Análisis de Viabilidad del Reconocimiento de Billetes.....	7
4.2. Experiencia con Ángel Gregorutti.....	7
4.3. Mentoría con Lucas Sala de Caecus Lab.....	10
5. Definición del Proyecto.....	13
6. Solución Definitiva: Mapeo Espacial y Guía Fantasma.....	14
6.1. Funcionamiento del Sistema.....	14
6.2. Funcionalidades relevantes.....	16
6.3. Características Principales PMV.....	17
6.4. Diagramas Funcionales.....	17
7. Posible Competencia.....	20
7.1. Competencia No Tecnológica.....	20
7.2. NaviLens.....	20
7.3. Navigine.....	22
7.4. Análisis comparativo general.....	23
8. Análisis de Costos y Viabilidad Económica.....	24
8.1. Modelo de Negocio y Adquisición (B2B).....	24
8.2. Infraestructura de Hardware.....	24
8.2.1. Opción A: Desarrollo Propio (Ensamblaje DIY).....	24
8.2.2. Opción B: Adquisición de Hardware Profesional (Importado).....	25
8.3. Densidad de Red y Presupuesto de Despliegue (Escenario 1000m ²).....	26
9. Glosario Técnico.....	27
10. Bibliografía y Referencias.....	28

1. Resumen y Propósito del Proyecto

El presente proyecto propone el desarrollo de una solución tecnológica integral diseñada para resolver la **problemática de la desorientación espacial de personas con discapacidad visual en entornos interiores de gran escala**, tales como terminales de transporte y centros comerciales. La idea central es permitir que el usuario pueda ubicarse dentro de un entorno cerrado y recibir indicaciones simples sobre su posición y desplazamiento, sin depender exclusivamente de referencias externas o asistencia de terceros. En este sentido, el sistema busca brindar una mayor autonomía en la movilidad cotidiana, reduciendo la incertidumbre al transitar por espacios complejos y mejorando la seguridad en los desplazamientos. Asimismo, permite optimizar los tiempos de recorrido y minimizar situaciones de estrés o desorientación, especialmente en lugares con alta circulación de personas o estructuras poco intuitivas.

En términos generales, se trata de una herramienta que busca complementar los métodos tradicionales de movilidad, incorporando tecnología accesible y de uso cotidiano como el teléfono celular. Su principal aporte radica en ofrecer una solución práctica, adaptable y centrada en el usuario, que permite transformar espacios interiores en entornos más inclusivos y accesibles. La decisión de llevar a cabo esta propuesta surge de la necesidad de dar respuesta a una problemática concreta que, si bien es frecuente, no siempre cuenta con soluciones accesibles y efectivas en el ámbito local. A partir del análisis de distintas alternativas, se optó por un enfoque que aprovecha dispositivos ampliamente disponibles y que puede integrarse en distintos tipos de infraestructura sin requerir modificaciones invasivas. De este modo, el proyecto no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los usuarios, sino también a **promover el desarrollo de espacios más inclusivos desde una perspectiva tecnológica y social**.

2. Definición de Enfoque

El presente proyecto surge a partir de un proceso de exploración y análisis de distintas problemáticas, con el objetivo de desarrollar una solución tecnológica útil y aplicable en la vida real. A lo largo de este proceso inicial, se consideraron y evaluaron diversas ideas priorizando siempre su viabilidad, utilidad y grado de innovación.

Tras este análisis, se decidió enfocar el proyecto de lleno en desarrollar una solución tecnológica que mejore la autonomía de las personas con discapacidad visual en su vida cotidiana. Brindar una herramienta que reduzca la desorientación y facilite la movilidad en este grupo de personas se establece como nuestro enfoque actual y el que hemos decidido mantener como objetivo primordial para todo el proyecto

3. Investigación de Problemáticas

Habiendo decidido enfocarnos en brindar una solución para personas con discapacidad visual, fue necesario investigar sobre el tema para analizar los mayores problemas en relación a este y la viabilidad de resolver cada uno de ellos. Tras esta investigación, obtuvimos los siguientes datos:

- En Argentina, el 4,3% de la población sufre de ceguera o visibilidad reducida, siendo alrededor de 2 millones de personas, como muestra la parte superior de la *Fig. 1*. Esta cantidad es más que suficiente para justificar la implementación de una solución orientada a este grupo.
- De las 2 millones de personas que padecen discapacidad visual en Argentina, sólo el 40% se considera autosuficiente, como muestra la parte media de la *Fig. 1*. Este porcentaje es alarmantemente bajo, evidenciando la necesidad urgente de brindar elementos que favorezcan la autonomía y autosuficiencia de estas personas.
- Por último, tan sólo el 20% de las personas que padecen de alguna condición de este tipo la ha tenido desde el nacimiento, mientras que el 80% restante la ha adquirido en algún punto de su vida, como refleja la parte baja de la *Fig. 1*. Este dato es importante pues las personas que han sido ciegas toda su vida están acostumbradas a serlo y no buscan activamente soluciones ni productos que mejoren su vida, mientras que las personas que han perdido la vista tienen un interés profundo en recuperar parte de la autonomía que perdieron. Es por este motivo que el hecho de que hayan más personas con ceguera adquirida que congénita hace más factible la búsqueda de sistemas dedicados a este grupo de gente.

Con toda esta información, concluimos que la realización de un proyecto que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad visual no está solamente más que justificado sino que además es absolutamente necesario y urgente, confirmando y reforzando nuestro interés en este campo.

POBLACIÓN ARGENTINA

Proporción de personas ciegas o con discapacidad visual respecto al total de la población



Ciegos o con discapacidad visual
4,3%
(2.000.000 personas)

Resto de la población
95,7%
(44.000.000 personas)



En Argentina, aproximadamente **2 millones** de personas son ciegas o presentan discapacidad visual, lo que representa el **4,3%** de la población total.

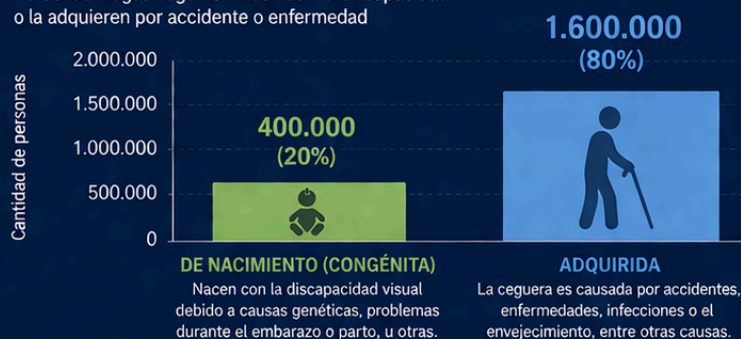
Población total de Argentina
46.000.000 de personas (aprox.)

PERSONAS CIEGAS EN ARGENTINA: AUTOSUFICIENTES VS. NO AUTOSUFICIENTES



ORIGEN DE LA CEGUERA EN ARGENTINA

Personas ciegas según si nacen con la discapacidad o la adquieren por accidente o enfermedad



Total estimado de personas ciegas en Argentina:

2.000.000

Adquirida
80% (1.600.000)
De nacimiento
20% (400.000)



La mayoría de los casos de ceguera en Argentina se producen a lo largo de la vida debido a enfermedades, accidentes o el envejecimiento.

indec
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Fig. 1: Infografía de datos relevantes recaudados por el INDEC

4. Entrevistas y Recopilación de Experiencias

4.1. Análisis de Viabilidad del Reconocimiento de Billetes

Inicialmente, se consideró diseñar un sistema de reconocimiento automático de billetes para facilitar las transacciones de las personas ciegas. Para evaluar la viabilidad de esta idea, se llevó a cabo una reunión presencial en el Laboratorio 1 de Electrónica del ITS Villada el día viernes 17 de abril a las 11:45 con Leonardo Batillana (un especialista y coleccionista de billetes), quien nos brindó una perspectiva técnica sumamente detallada sobre la numismática.

Durante este encuentro, Leonardo nos demostró la enorme complejidad técnica que implica el reconocimiento automático de billetes, pues cada billete presenta características distintas en cuanto a diseño, disposición de elementos y patrones de seguridad, lo que obliga a desarrollar sistemas específicos para cada tipo, además del desgaste físico y la suciedad que sufren los billetes con el uso diario. Tras este análisis, comprendimos que los mecanismos de detección profesionales combinan múltiples tecnologías ópticas y magnéticas difíciles de replicar a pequeña escala y, al constatar que ya existen aplicaciones móviles gratuitas que resuelven este problema eficazmente, decidimos pivotar hacia problemáticas críticas que aún no tuvieran una solución satisfactoria en el mercado y con una mayor viabilidad de realización.

4.2. Experiencia con Ángel Gregorutti

Con el objetivo de obtener una perspectiva real e identificar efectivamente las problemáticas de las personas con discapacidad visual, el día sábado 18 de abril se llevó a cabo una entrevista virtual con Ángel Gregorutti, una persona con ceguera total quien muy amablemente se ofreció a brindar su testimonio. Este intercambio resultó fundamental, ya que permitió validar o refutar supuestos previos y orientar el proyecto hacia problemas concretos y relevantes. La *Fig. 2* muestra una fotografía de dicha reunión.

En relación con los billetes, el entrevistado indicó que el sistema táctil incorporado en los mismos no le resulta útil, pues es prácticamente imposible de leer, incluso para personas con el tacto extremadamente desarrollado como él. Sin embargo, aclaró que **esto no representa un problema significativo**, ya que actualmente existen aplicaciones móviles que permiten identificar billetes de forma rápida y efectiva utilizando la cámara del teléfono. En consecuencia, se concluye que este problema ya se encuentra resuelto en la práctica y no justifica el desarrollo de una nueva solución, correspondiéndose esto con nuestro análisis previo.

A lo largo de la entrevista, se identificaron diversos problemas que sí afectan de manera significativa su autonomía. Uno de ellos siendo la **dificultad para identificar objetos cotidianos**, especialmente en entornos como supermercados. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual no cuenta con ninguna forma rápida de diferenciar una botella de CocaCola de una de 7UP. La necesidad de tomar una fotografía, enviarla a una aplicación (la cual frecuentemente falla en leer adecuadamente la foto) y esperar su procesamiento genera demoras que vuelven el proceso poco práctico. Este problema abre la posibilidad de desarrollar sistemas más inmediatos y eficientes de reconocimiento de objetos.

Otro inconveniente relevante discutido durante la reunión se presenta en la movilidad, particularmente al **realizar actividad física** como correr. El uso del bastón resulta incómodo en estas situaciones, pero prescindir de él implica perder referencias espaciales, lo que le genera una desorientación a la persona. En este sentido, surge la necesidad de contar con algún sistema que permita mantener una trayectoria sin depender del bastón, ya sea un objeto personal o una adaptación a los caminos de la ciudad.

Asimismo, el entrevistado destacó un problema frecuente relacionado con los **golpes en la parte superior del cuerpo**. El bastón permite detectar obstáculos a nivel del suelo, pero no aquellos ubicados a la altura del pecho o la cabeza, como carteles o postes. El entrevistado admitió haber sufrido golpes en el tren superior repetidas veces, destacando el peligro que esto supone. Esta limitación genera situaciones de riesgo que podrían mitigarse mediante dispositivos capaces de detectar obstáculos en diferentes alturas.

Por otro lado, se analizó el uso de dispositivos existentes, como lentes inteligentes con asistencia por voz. Si bien estos sistemas están diseñados para brindar información del entorno, el entrevistado manifestó que no los utiliza debido a la sobrecarga auditiva que

generan. Las personas ciegas dependen en gran medida del sentido del oído para poder orientarse, por lo que **un exceso de información sonora interfiere negativamente en su capacidad de percepción**. En consecuencia, se considera que este tipo de soluciones debe ser descartado o rediseñado, priorizando alternativas que no saturen el canal auditivo ni causen una sobrecarga de estímulos.

Finalmente, se identificó una dificultad importante en la **orientación dentro de espacios públicos amplios**, como terminales de transporte. Por ejemplo, una persona ciega no tiene forma de saber hacia dónde debe dirigirse dentro de una terminal de colectivos. La falta de referencias accesibles impide que la persona con discapacidad visual pueda determinar hacia dónde dirigirse, lo que genera desorientación. Las señalizaciones visuales existentes no resultan útiles en estos casos, por lo que sería necesario implementar sistemas de orientación accesibles, ya sean adaptaciones a los espacios públicos o elementos de uso personal. Este problema es particularmente relevante pues los ciegos, al igual que cualquier persona, necesitan abordar aviones en aeropuertos, tomar colectivos en terminales, ir de compras en centros comerciales, etc. Sin embargo, los sistemas de navegación GPS no funcionan en establecimientos interiores ni para localización de alta precisión, y todos los sistemas de ayuda a la orientación en estos lugares son visuales (como carteles).

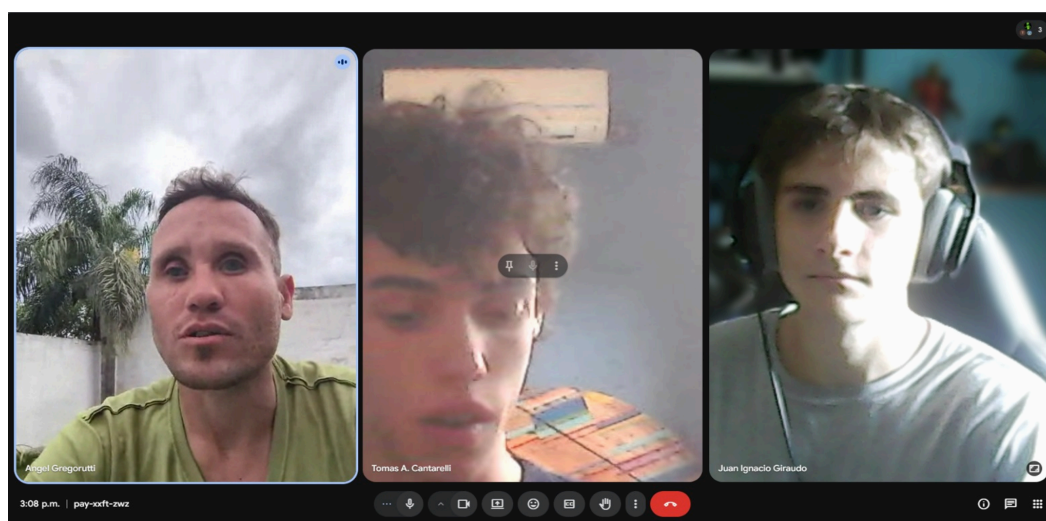


Fig. 2: Reunión virtual con Ángel

4.3. Mentoría con Lucas Sala de Caecus Lab

Para profesionalizar nuestra propuesta, buscamos la asesoría de Lucas Sala, quien es el fundador de **Caecus Lab**, una empresa especializada en el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a las personas con visibilidad reducida. Es un experto en el campo, reconocido por el desarrollo de anteojos altamente inteligentes para personas ciegas. La reunión con Lucas fue determinante para terminar de proponer las últimas ideas y definir el foco de la investigación. La *Fig. 3* muestra una imagen de dicho encuentro.

En primer lugar, Sala nos compartió su experiencia y nos dio una lección de humildad tecnológica, relatando cómo trabajó durante ocho años en modelos de Machine Learning tradicionales que finalmente quedaron superados en cuestión de meses por las nuevas arquitecturas de inteligencia artificial. Su consejo fue claro: “No pierdan el tiempo en modelos viejos que requieren bases de datos masivas, intenten implementar la Inteligencia Artificial para no quedar obsoletos”. Además, agregó: “No se enfoquen en personas menores de 16 años, pues los profesionales médicos sugieren que los niños ciegos deben acostumbrarse a su condición antes de utilizar elementos tecnológicos. A su vez, tampoco pierdan el tiempo en personas mayores, a quienes les cuesta mucho utilizar la tecnología y es muy difícil venderles un aparato electrónico”. Sus consejos fueron muy valiosos para determinar el rango etario y características de nuestro proyecto.

Posteriormente, se debatió sobre las problemáticas presentadas por Ángel Gregorutti con el fin de evaluar posibles soluciones tecnológicas para las mismas.

Durante el debate, le comentamos a Lucas la posibilidad de desarrollar un sistema de detección de productos en el supermercado más eficiente, empleando una IA local entrenada para dicho fin. Si bien él no se opuso completamente a esta idea, nos recomendó en su lugar escanear un código y vincularnos a la base de datos del establecimiento, pudiendo procesar la información en instantes y permitiendo además brindar datos adicionales como el precio.

También debatimos sobre la viabilidad de crear una gorra con un sensor de proximidad, pudiendo detectar objetos a la altura de la cabeza y solucionando así la problemática de los objetos indetectables por el bastón. Sin embargo, Salas estuvo en contra de esta idea,

argumentando que ya existen cientos de soluciones similares y que no es en absoluto innovadora. Además, nos comentó que en base a su experiencia las personas ciegas tienden a rechazar los accesorios no esenciales para su vestimenta, descartando la posibilidad de utilizar una gorra.

Por último, propusimos la creación de un sistema de orientación espacial mediante la digitalización de un mapa en dos dimensiones y localización precisa con el fin de solucionar el problema de la falta de orientación en entornos interiores, idea la cual Lucas consideró útil e interesante, aunque compleja de llevar a cabo.

Con respecto a este último tema, Salas nos explicó que los sistemas actuales de orientación en interiores, como los implementados por la empresa española NaviLens, obligan al usuario a sacar el celular y usar la cámara para escanear el entorno, lo cual convierte a la persona en un blanco fácil para el robo de tecnología en la vía pública, problema el cual hace que dicha solución no sea viable en Argentina como sí lo es en Europa. Por este motivo, nos sugirió crear algo que permita al usuario mantener su teléfono protegido en el bolsillo en caso de elegir esta opción.

Ante esta situación, Salas nos recomendó la utilización de **Beacons**, unos dispositivos pequeños que emiten señales inalámbricas periódicas para indicar su presencia y, en muchos casos, ayudar a determinar la ubicación de algo o alguien.

Finalmente, tras este intercambio de ideas, el entrevistado cerró la reunión recomendándonos crear algo para el deporte o el arte, argumentando que ya hay muchos elementos en el mercado que facilitan la vida a la persona con ceguera, pero pocos que se enfocan en el ocio de aquellos que ya han desarrollado suficiente autonomía para manejarse, abriendo así una nueva puerta a la investigación y la posibilidad de desarrollar algo diferente. No obstante, este eje fue descartado a la brevedad, pues no fuimos capaces de encontrar una manera eficiente y realmente útil de aplicar la electrónica a ámbitos como el arte o el ocio.



Fig. 3: Reunión virtual con Lucas Salas

5. Definición del Proyecto

Con la información recopilada, se procedió a realizar una votación interna con el objetivo de definir el proyecto a desarrollar. Como resultado de este proceso, las dos alternativas más seleccionadas fueron el **sistema de reconocimiento de productos para supermercados** y el **sistema de orientación espacial en entornos interiores**.

Ante la indecisión entre ambas propuestas, se solicitó la orientación del docente Federico Ferraro, quien señaló que la solución de reconocimiento de productos se centraba mayormente en aspectos de programación, con escasa participación de componentes electrónicos, inclinando la evaluación hacia el sistema de orientación. Considerando su recomendación, el grupo de trabajo finalmente optó por dicha alternativa.

6. Solución Definitiva: Mapeo Espacial y Guía Fantasma

6.1. Funcionamiento del Sistema

El funcionamiento del sistema se basa en la integración de tecnologías de posicionamiento en interiores, procesamiento de mapas y asistencia guiada desde el teléfono celular del usuario. En primer lugar, el entorno es previamente relevado para generar un mapa bidimensional del establecimiento, en el cual se identifican pasillos, accesos, puntos de interés y posibles obstáculos. Este mapa constituye la base sobre la cual el sistema calcula rutas óptimas mediante algoritmos de navegación, permitiendo definir trayectos eficientes entre un punto de origen y un destino seleccionado.

Para determinar la ubicación del usuario en tiempo real, se dispone una red de beacons emisores distribuidos estratégicamente en el espacio. Estos dispositivos transmiten señales de corto alcance que son captadas por el teléfono celular, el cual, mediante un proceso de trilateración y estimación de proximidad, puede inferir la posición dentro del mapa. Esta información es procesada localmente por la aplicación, que actualiza constantemente la ubicación del usuario y ajusta la ruta en función de su desplazamiento.

La interacción con el sistema se realiza a través de una aplicación móvil que actúa como interfaz principal. Una vez ingresado el destino, el sistema guía al usuario mediante un asistente de voz que proporciona indicaciones claras y contextualizadas, como giros, cambios de dirección o proximidad a puntos relevantes. Este enfoque permite una navegación intuitiva sin necesidad de sobrecargar otros canales sensoriales. Todo este proceso puede apreciarse en la *Fig. 4*.

Como mencionamos anteriormente, una de las principales razones por la que sistemas como Navilens no podrían ser utilizados en el país, es la vulnerabilidad a la que queda expuesta el usuario al usar públicamente su dispositivo móvil. Por eso mismo, se busca transmitir la información del asistente en el celular a través de auriculares, idealmente del tipo

open ear mediante Bluetooth. Esto mismo ya que interferiría de una manera pasiva y no obstructiva con uno de los principales sentidos que utilizan las personas con visibilidad reducida, pudiendo seguir escuchando los demás sonidos de su entorno sin aislarse y estar pendientes de lo que sucede a su alrededor.



Fig. 4: Gráfico de funcionamiento del sistema

6.2. Funcionalidades relevantes

Un aspecto relevante del diseño es que el sistema está concebido para funcionar sin necesidad de conexión a internet. Tanto el mapa del establecimiento como los algoritmos de posicionamiento y cálculo de rutas se almacenan y ejecutan en el dispositivo, lo que garantiza su operatividad en todo momento, incluso en entornos con conectividad limitada o nula. Esto no solo mejora la confiabilidad del sistema, sino que también lo hace más accesible y robusto en situaciones reales de uso. Estos beneficios se ven reflejados en la *Fig. 5*.

Por otra parte, la infraestructura implementada no solo beneficia al usuario final, sino que también puede generar información valiosa para las empresas y establecimientos, pudiendo vincularse con robots inteligentes en un futuro. De este modo, el sistema no solo contribuye a la accesibilidad, sino que también aporta herramientas útiles para la gestión y mejora de los espacios interiores.



Fig. 5: Beneficios y funciones integradas

6.3. Características Principales PMV

A continuación se presenta una lista con las características y funcionalidades esenciales con las que contará como mínimo el prototipo del proyecto, en base a todo lo que se ha analizado previamente:

- **Sistema básico de posicionamiento en interiores:** Implementación de una red inicial de beacons distribuidos en un entorno controlado capaz de permitir la detección de proximidad y estimación de ubicación del usuario.
- **Mapa digital simplificado del entorno:** Desarrollo de un mapa bidimensional básico que incluya los elementos esenciales (pasillos, accesos y algunos puntos de referencia), suficiente para validar la navegación.
- **Cálculo de rutas simples:** Implementación de un algoritmo básico que permita trazar recorridos entre un punto de origen y un destino dentro del entorno definido.
- **Aplicación móvil funcional (interfaz mínima):** Desarrollo de una aplicación sencilla que permita:
 - Detectar señales de los beacons
 - Determinar la posición del usuario
 - Seleccionar un destino predefinido
- **Sistema de guiado por voz:** Incorporación de indicaciones auditivas básicas evitando sobrecarga de información y priorizando claridad.
- **Procesamiento local (sin conexión a internet):** Funcionamiento completamente offline, almacenando el mapa y ejecutando los cálculos en el dispositivo móvil para garantizar autonomía y confiabilidad.

6.4. Diagramas Funcionales

Para facilitar el correcto entendimiento del sistema, se adjunta un diagrama en bloque del mismo (*fig. 6*) junto con su respectivo diagrama de secuencia (*fig. 7*). En conjunto, ambos gráficos permiten comprender de manera más sencilla y eficaz el proyecto planteado.



Fig. 6: Diagrama en bloques del sistema

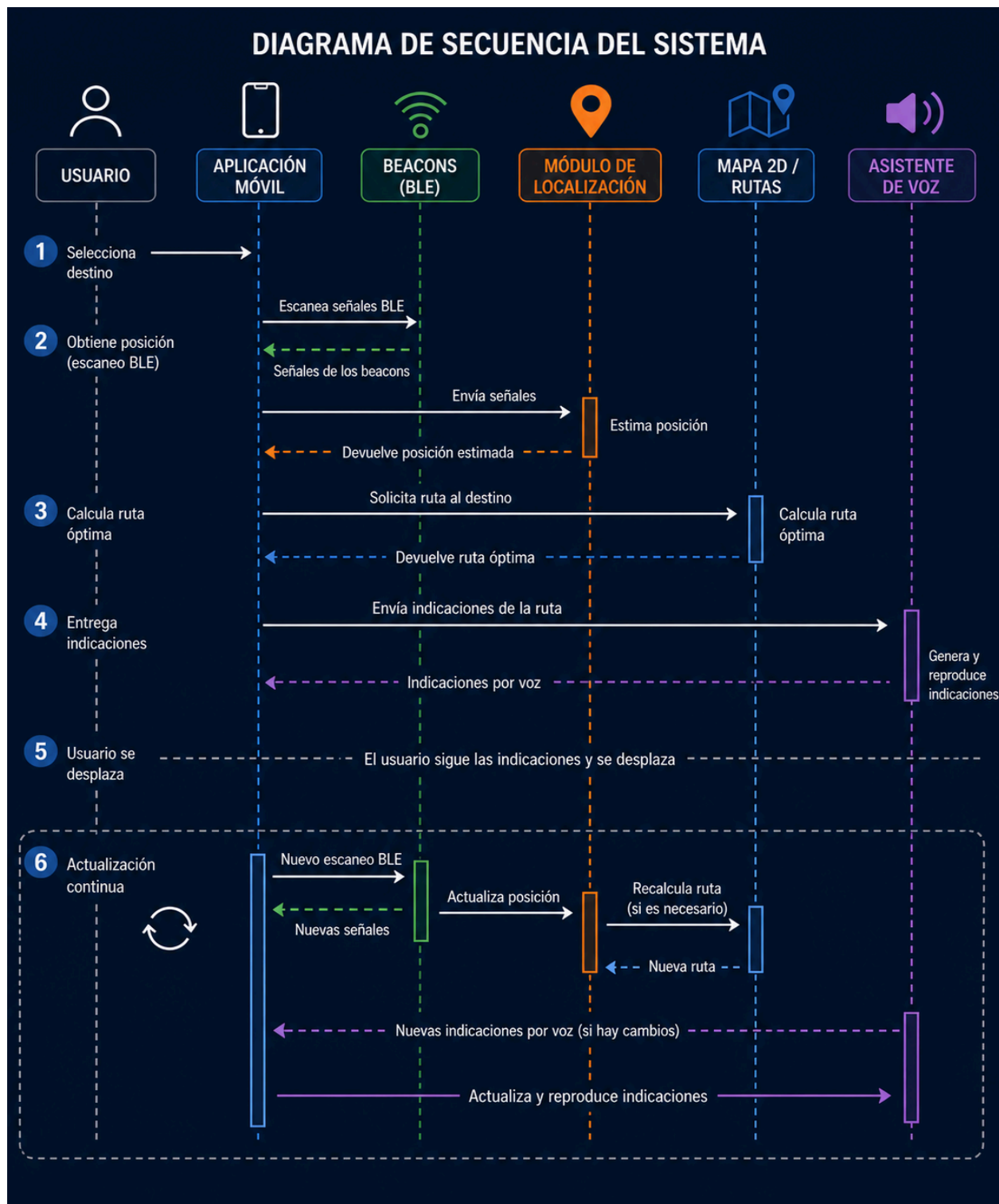


Fig. 7: Diagrama Secuencial del sistema

7. Posible Competencia

7.1. Competencia No Tecnológica

- **Bastón blanco**
 - Herramienta principal de movilidad.
 - Permite detectar obstáculos cercanos de forma confiable.
 - **Limitación:** No brinda información global del entorno ni permite planificar rutas dentro de espacios complejos. Aparte de que las líneas guía en caminos y espacios públicos no referencian a la persona sobre el destino de ninguna manera. Donde éstos igualmente pueden estar deteriorados o bloqueados.
- **Asistencia de terceros**
 - Personal del establecimiento o transeúntes.
 - **Limitación:** Implica dependencia constante y falta de autonomía.
- **Señalización accesible (Braille, guías podotáctiles)**
 - Implementada en algunos espacios públicos.
 - **Limitación:** Cobertura limitada y escasa capacidad para guiar recorridos complejos.

7.2. NaviLens

NaviLens es una empresa que ha desarrollado un sistema que utiliza códigos visuales que pueden ser escaneados con un teléfono móvil desde una distancia considerable, lo que permite a los usuarios recibir información (por ejemplo, de su ubicación) en diferentes formatos, como texto o audio, en múltiples idiomas, siendo bastante similar a nuestra propuesta. NaviLens ayuda a hacer ciudades más inteligentes e inclusivas, permitiendo a los usuarios relacionarse de forma más sencilla y accesible con su entorno en sitios como estaciones de metro, paradas de bus y museos o edificios públicos. Un ejemplo de un código especial de NaviLens puede apreciarse en la *Fig. 8*.

- **Características destacadas:**

- Lectura rápida y a distancia, sin necesidad de enfocar.
- Funciona incluso en movimiento, en baja luz y en distintos ángulos.
- No requiere conexión a internet ni emisión de señales activas.
- La aplicación cuenta con una interfaz adaptada para personas ciegas.

- **Limitaciones:**

- Requiere instalación visible de códigos en todo el entorno.
- La interacción depende de apuntar hacia los marcadores, lo cual implica sacar el celular y quedar expuesto a posibles robos.
- No realiza navegación continua autónoma basada en posicionamiento dinámico, solamente brinda la información cargada en el código.



Fig. 8: Código de NaviLens instalado en una ciudad

7.3. Navigine

Navigine es una empresa de tecnología que se especializa en crear sistemas de posicionamiento global en interiores y servicios basados en la ubicación. Básicamente, hacen que sea posible navegar y rastrear objetos o personas dentro de edificios donde el GPS tradicional no llega, como aeropuertos, hospitales, centros comerciales o grandes plantas industriales. Su trabajo consiste en ofrecer herramientas de software para que otras empresas puedan desarrollar aplicaciones móviles o sistemas de gestión que ayuden a la gente a encontrar su camino en espacios cerrados o a las empresas a saber dónde están sus activos en tiempo real.

Para lograr esto, la compañía utiliza diferentes tecnologías como señales de Bluetooth, redes Wi-Fi y sensores internos de los teléfonos inteligentes. Al procesar todos estos datos con sus propios algoritmos, logran determinar la ubicación exacta de un usuario con un margen de error muy pequeño. Esto es muy útil no solo para guiar a una persona hacia una tienda específica, sino también para recolectar datos sobre cómo se mueve la gente dentro de un lugar, lo que ayuda a los dueños de los negocios a organizar mejor sus espacios o enviar promociones personalizadas según el pasillo en el que se encuentre el cliente.

Además de la navegación para usuarios finales, Navigine se dedica fuertemente al sector industrial y logístico. En estos entornos, su tecnología se usa para monitorear la seguridad de los trabajadores, rastrear el movimiento de maquinaria pesada o gestionar el inventario de manera automática. Al tener un control preciso de lo que ocurre dentro de un almacén o una fábrica, las empresas pueden evitar accidentes, reducir tiempos muertos y mejorar la eficiencia general de sus operaciones mediante el análisis de los flujos de movimiento.

Esta sería nuestra principal competencia, pues la solución que brinda es muy similar a la que proponemos en este proyecto. Sin embargo, hay varios motivos por los cuales nuestra propuesta sigue siendo viable a pesar de tener un competidor tan directo:

- Navigine **no se enfoca concretamente en personas con discapacidad visual**, tiene un foco más bien puesto en el análisis de datos, organización espacial, automatización de procesos y movimiento de las personas, no tanto en la accesibilidad. Nuestro

sistema, si bien similar, contará con características que lo harán más amigable para las personas ciegas, siendo esta nuestra meta principal.

- Navigine es una empresa de Estados Unidos, con **escasa a nula presencia en Argentina**, con lo cual podríamos brindar una alternativa local para nuestro país.
- El sistema propuesto por Navigine tiene un **alto costo de implementación**, siendo inviable en muchos lugares y establecimientos con un presupuesto menor. En este contexto, nuestro objetivo será brindar una alternativa más económica y accesible.

Es por estas razones que, en lugar de ver a Navigine como un enemigo o competidor, deberíamos verlo como un **caso exitoso a analizar**, aprender de su sistema y adaptarlo e implementarlo en base a nuestros principios y objetivos para nuestro propio proyecto, brindando así un producto único y diferenciado.

7.4. Análisis comparativo general

A partir del relevamiento realizado, se observa que:

- Las soluciones tradicionales ofrecen confiabilidad, pero limitada capacidad de orientación global.
- Las aplicaciones basadas en GPS son útiles en exteriores, pero presentan serias limitaciones en interiores.
- Tecnologías como NaviLens resuelven parcialmente el problema, pero dependen de la interacción directa con marcadores físicos.
- Las soluciones basadas en beacons existen, pero no solo son muy costosas, sino que no están orientadas ni a la accesibilidad ni al usuario final.

Tras este análisis de competencia, podemos concluir que no existe actualmente ningún producto, tecnológico o no, que cubra al completo el rango de soluciones que brindará nuestro sistema. Nuestro proyecto busca cubrir una necesidad actualmente no resuelta de forma integral: La navegación autónoma, accesible para ciegos y eficiente en espacios interiores complejos.

8. Análisis de Costos y Viabilidad Económica

8.1. Modelo de Negocio y Adquisición (B2B)

El proyecto se define bajo un modelo B2B (Business to Business). El cliente directo es el ente gestor del espacio (centros comerciales, terminales, universidades), mientras que la persona con discapacidad visual es el usuario final que accede al servicio de forma gratuita.

8.2. Infraestructura de Hardware

Para la red de posicionamiento, se evaluaron dos alternativas de provisión de hardware con precios estimados a mayo de 2026.

8.2.1. Opción A: Desarrollo Propio (Ensamblaje DIY)

Orientada a la etapa de prototipado y PMV. Consiste en fabricar los nodos utilizando componentes estándar disponibles en proveedores de electrónica locales.

Componente	Detalle Técnico	Costo Unitario (ARS)
Microcontrolador	ESP32-WROOM (Bluetooth Low Energy)	\$11.500
Fuente de Energía	Batería Li-ion 18650 + Soporte	\$10.500
Carcasa	Impresión 3D en filamento PLA/ABS	\$1.500
Componentes Varios	Interruptores, reguladores y soldadura	\$2.000
TOTAL POR NODO		\$25.500

- **Justificación:** Esta opción reduce los costos iniciales de experimentación, pero implica una mayor inversión en tiempo para el ensamblaje y una menor eficiencia energética comparada con soluciones industriales.

8.2.2. Opción B: Adquisición de Hardware Profesional (Importado)

Consiste en la compra de beacons certificados (ej. Estimote, Kontakt.io). Estos dispositivos están diseñados específicamente para navegación en interiores, usando también tecnología de UWB. Aparte, suelen venir listos para ser programados con lenguajes simples (como JavaScript) de manera íntegra. Además de contar con acceso a su IDE de programación web y a su documentación de la API, pudiéndose integrar fácilmente con otros dispositivos y nuestra futura red de mapeo de entornos. Un ejemplo de esto se muestra en la Fig. 9.

Ítem	Detalle	Costo Est. c/Aranceles (ARS)
------	---------	------------------------------

Beacon Industrial	Certificación IP67, Batería 5 años	\$45.000
--------------------------	------------------------------------	----------

- **Justificación:** Aunque el costo unitario es significativamente mayor, se justifica por la fiabilidad del sistema. Estos dispositivos cuentan con gestión remota vía Cloud, mayor precisión en la señal de proximidad y requieren mantenimiento casi nulo durante media década.



- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| • Caja de silicona | • Punto de anclaje | • Chip Bluetooth | • LTE-M & NB-IoT | • Batería de 400 mAh |
| • QR con número de serie único | • Botón táctil | • Radio UWB | • Sensor de presión | • Ranura USB-C |
| • Últimos 3 dígitos destacados | • 4 LEDs RGB | • IMU con ML | • Motor de vibración | • 40 minutos de carga completa |

Fig. 9: Descripción técnica de las etiquetas UWB de Estimote

8.3. Densidad de Red y Presupuesto de Despliegue (Escenario 1000m²)

La precisión del sistema depende de la densidad de beacons. Se establece un estándar de **1 dispositivo cada 8 a 10 metros lineales en pasillos, o uno por cada ambiente cerrado**. Esto se debe a que la señal Bluetooth se atenúa con paredes y la presencia masiva de personas (atenuación por agua en el cuerpo humano).

Ítem	Cantidad (Est. 1000m ²)	Costo Unitario (ARS)	Subtotal (ARS)
Nodos BLE (Opción B)	12 unidades	\$45.000	\$540.000
Licencia de Gestión	1 año (Mapeo y Telemetría)	\$150.000	\$150.000
Insumos de Instalación	Adhesivos industriales / Soportes atornillados	\$60.000	\$60.000
TOTAL ESTIMADO¹			\$750.000

¹ El monto estimado es tan solo una aproximación, pudiendo tener considerables variaciones con respecto al sistema final.

9. Glosario Técnico

- **API (Application Programming Interface):** Interfaz que permite la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor de mapas.
- **B2B (Business to Business):** Modelo comercial donde el cliente es una empresa o institución.
- **Beacon:** Emisor inalámbrico de baja energía que funciona como un "faro" digital para la ubicación del usuario.
- **BLE (Bluetooth Low Energy):** Variante de Bluetooth diseñada para dispositivos que necesitan funcionar meses o años con una pequeña batería.
- **PMV (Producto Mínimo Viable):** La versión más simple del proyecto que ya es funcional para los usuarios.
- **Trilateración:** Cálculo matemático que cruza la distancia de tres o más beacons para ubicar al usuario con precisión de centímetros.
- **UX/UI Accesible:** Diseño centrado en interfaces que no dependen de la vista, priorizando audio y vibración.

10. Bibliografía y Referencias

- **INDEC (2026).** *Estadísticas sobre Discapacidad en Argentina: Acceso a la Autonomía Urbana.*
- **Unión Mundial de Ciegos (WBU).** *Estándares Internacionales para la Señalética Digital y Accesibilidad en Interiores.*
- **Estimote Inc. (2025).** *Indoor Location Protocol: Signal Stability and Interference Management.*
- **Konyakt.io:** *Ofrece hardware y software para la localización en tiempo real y el monitoreo ambiental en edificios y empresas.*
- **NaviLens:** *Implementación de sistemas de guiado en redes de transporte metropolitano (Madrid/Barcelona).*
- **Google Developers:** *Accessibility Guidelines for Android: Using TalkBack and Haptic Engines.*
- **Mercado Libre Argentina.** *Relevamiento de precios: Microcontroladores ESP32 y sensores electrónicos (Mayo 2026).*